

Glosario de términos — SGD-GADPR-LM

Proyecto: Sistema de Gestión Documental (SGD) para el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Merced** (GADPR-LM).

Uso: referencia única de siglas, conceptos de negocio, seguridad, base de datos y stack técnico del repositorio.

Última revisión: 2026-05-26 — alineado con código y documentación en docs/.

Cómo leer este glosario

Columna	Significado
Término	Palabra, sigla o código usado en el sistema o en la documentación.
Definición	Qué significa en el contexto de este proyecto (no necesariamente definición académica universal).

Los términos están agrupados por tema. Dentro de cada grupo van en orden alfabético (salvo acrónimos del proyecto al inicio).

1. Proyecto e institución

Término	Definición
Expediente técnico	Documento formal de la tesis que describe alcance, requisitos, modelo de datos y arquitectura del SGD (referencia: GADPR-LM-ETI-SGD-2026-001).
GADPR-LM	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Merced (Ecuador). Entidad usuaria del sistema.
Gestión documental	Conjunto de prácticas para crear, clasificar, conservar, consultar y controlar documentos/registros institucionales de forma ordenada y trazable (véase también ISO 15489).
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> — versión mínima funcional del sistema, acotada al alcance de la tesis; no incluye todas las capacidades de un SGD institucional maduro.
Registro documental	Entrada digital en el sistema que representa un documento administrativo con metadatos, estado, clasificación y, opcionalmente, archivos adjuntos (tabla documentos).
SGD	Sistema de Gestión Documental — aplicación web de este repositorio para digitalizar y administrar documentos del GADPR-LM.
SGD-GADPR-LM	Nombre completo del producto en código y documentación (SGD + institución).

Término	Definición
Tesis / prototipo	Implementación académica con stack local (XAMPP, NestJS, React); no se asume certificación ISO ni despliegue productivo completo.

2. Estándares, normas y marcos de referencia

Término	Definición
ASVS	<i>Application Security Verification Standard</i> de OWASP. Lista verificable de requisitos de seguridad para aplicaciones web; en este proyecto se toma Nivel 2 como referencia práctica.
Controles (ISO 27001)	Medidas del Anexo A / temas del SGSI aplicadas de forma concreta (p. ej. control de acceso, registro de eventos). En el repo se documentan en 19-mapeo-iso27001-iso15489-owasp-asvs.md.
Fail secure	Principio de diseño: ante error o duda, el sistema deniega el acceso y registra el hecho, en lugar de permitir por defecto.
ISO 15489	Norma internacional de gestión de documentos/ registros : autenticidad, integridad, usabilidad, retención y trazabilidad. Guía la clasificación, metadatos e historial del SGD.
ISO/IEC 27001:2022	Norma de gestión de seguridad de la información (SGSI). En el proyecto se usa como marco de referencia, no como certificación obtenida.
Mínimo privilegio	Principio: cada usuario/rol solo recibe los permisos estrictamente necesarios para su función.
OWASP	<i>Open Web Application Security Project</i> — comunidad y guías de seguridad web; fuente del ASVS.
Records / registros	En ISO 15489, información creada o recibida en el ejercicio de actividades y conservada como evidencia (equivalente a documentos institucionales gestionados).
SGSI	<i>Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</i> — marco organizacional de ISO 27001 (políticas, riesgos, controles, mejora continua).
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir quién hizo qué , cuándo y sobre qué recurso , mediante eventos de dominio y audit_logs.

3. Arquitectura y capas del sistema

Término	Definición
API REST	Interfaz HTTP con recursos JSON versionados (p. ej. /api/v1/documentos). El backend NestJS expone los endpoints.
Backend	Capa servidor en backend/ — NestJS, reglas de negocio, seguridad, Prisma y acceso a MySQL y storage/.
Capa de aplicación	Lógica de negocio, validación, autorización y orquestación (servicios y controladores NestJS).
Capa de datos	Persistencia relacional vía Prisma sobre MySQL/MariaDB (XAMPP).
Capa de presentación	Interfaz de usuario SPA en frontend/ (React + Vite).
Cliente HTTP	Librería axios en el frontend; envía JWT en cabecera y cookies en peticiones con credenciales.
Contrato API	Convenciones de rutas, métodos, códigos HTTP y formato JSON acordados entre frontend y backend (/api/v1/...).
Frontend	Aplicación React 18 + TypeScript compilada con Vite ; corre típicamente en http://localhost:5173.
Monorepo	Un solo repositorio con carpetas frontend/, backend/, docs/, storage/, etc.
Proxy (Vite)	En desarrollo, Vite reenvía peticiones /api al backend en :3000 para evitar problemas de CORS en el mismo origen.
SPA	<i>Single Page Application</i> — la UI carga una vez y navega sin recargar página completa (React Router).
Storage (storage/)	Carpeta en disco para binarios de documentos; no es carpeta pública del servidor web; el acceso pasa por la API autenticada.

4. Stack tecnológico

Término	Definición
Argon2id	Algoritmo moderno de hash para contraseñas (password_hash en users); resistente a fuerza bruta y ataques con GPU.
axios	Cliente HTTP del frontend para llamar a la API.
class-validator / class-transformer	Librerías usadas en DTOs del backend para validar y transformar entradas HTTP.
DTO	<i>Data Transfer Object</i> — clase que define forma y reglas de los datos de entrada/salida de un endpoint (p. ej. CreateDocumentoDto).

Término	Definición
ExcelJS	Librería para generar exportaciones Excel (.xlsx) en reportes.
Helmet	Middleware de seguridad HTTP en NestJS (cabeceras como CSP, HSTS según configuración).
Material UI (MUI)	Biblioteca de componentes React para la interfaz institucional.
MySQL / MariaDB	Motor relacional bajo XAMPP; único motor soportado por el schema Prisma del proyecto.
NestJS	Framework Node.js para el backend (módulos, controladores, guards, inyección de dependencias).
Node.js	Entorno de ejecución del backend y herramientas npm.
pdfkit	Librería para generar reportes en PDF .
Prisma	ORM oficial del proyecto: schema.prisma, migraciones y cliente TypeScript generado.
React 18	Librería de UI del frontend.
React Hook Form	Gestión de formularios en el frontend, combinada con validación Zod .
React Router	Enrutamiento del SPA (/login, /documentos, rutas protegidas, etc.).
TypeScript	Lenguaje tipado usado en frontend y backend.
ValidationPipe	Pipe global de NestJS que valida DTOs (whitelist, forbidNonWhitelisted, transform).
Vite	Herramienta de build y servidor de desarrollo del frontend (HMR, puerto 5173).
Zod	Esquemas de validación en el cliente (formularios).

5. Base de datos, Prisma y XAMPP

Término	Definición
DATABASE_URL	Variable de entorno con la cadena de conexión Prisma a MySQL (usuario, host, puerto, nombre de BD).
Cliente Prisma	Código generado (@prisma/client) para consultar la BD con tipos TypeScript.
Cotejamiento utf8mb4	Conjunto de caracteres recomendado en MySQL para soportar texto completo (incl. acentos y emojis).

Término	Definición
FK (clave foránea)	Relación entre tablas que garantiza integridad referencial (p. ej. <code>documentos.subserie_id</code> → <code>subseries.id</code>).
Migración (Prisma)	Carpeta SQL versionada en <code>prisma/migrations/</code> que evoluciona el esquema de forma reproducible.
<code>migrate deploy</code>	Comando para aplicar migraciones pendientes en un entorno (sin crear migración nueva).
<code>migrate dev</code>	Comando de desarrollo: aplica migraciones y puede generar una nueva a partir de cambios en el schema.
<code>npx prisma generate</code>	Regenera el cliente Prisma tras cambios en <code>schema.prisma</code> .
phpMyAdmin	Interfaz web de XAMPP para administrar bases y tablas (http://localhost/phpmyadmin).
Seed (db seed)	Script <code>prisma/seed.ts</code> que inserta datos iniciales: roles, permisos, usuario admin, catálogos y documento de ejemplo.
UUID	Identificador único de 128 bits usado como id en la mayoría de tablas (<code>@default(uuid())</code>).
XAMPP	Paquete local (Apache + MySQL/MariaDB + phpMyAdmin) usado en desarrollo en Windows; MySQL en puerto 3306 por defecto.

6. Autenticación, sesión y credenciales

Término	Definición
Access token (JWT)	Token de corta vida enviado en <code>Authorization: Bearer ...</code> para autenticar cada petición API.
Bearer	Esquema HTTP donde el cliente envía el JWT en la cabecera <code>Authorization</code> .
Bloqueo de cuenta (logout)	Tras N intentos fallidos de login, la cuenta queda temporalmente bloqueada (<code>failed_login_attempts</code> , <code>locked_until</code>). Variables: <code>AUTH_LOCKOUT_MAX_ATTEMPTS</code> , <code>AUTH_LOCKOUT_MINUTES</code> .
Cookie HttpOnly	Cookie que el navegador envía al servidor pero no es legible por JavaScript; usada para el refresh token (mitiga robo por XSS).
CORS	<i>Cross-Origin Resource Sharing</i> — reglas que permiten al frontend en un origen (p. ej. <code>:5173</code>) llamar al API en otro (<code>:3000</code> o dominio ngrok).

Término	Definición
Inactividad de sesión	Si no se usa el refresh dentro de SESSION_INACTIVITY_MINUTES, la sesión deja de poder renovarse (last_used_at en refresh_tokens).
JWT	<i>JSON Web Token</i> — token firmado que transporta identidad y roles; el access token es stateless; el refresh es opaco en BD.
Login / Logout	Inicio y cierre de sesión (POST /auth/login, POST /auth/logout); logout revoca refresh en BD y borra cookie.
/auth/me	Endpoint que devuelve el usuario autenticado y sus roles (requiere access token válido).
Recuperación de contraseña	Flujo “olvidé mi contraseña”: token opaco de un solo uso (password_reset_tokens), respuesta genérica que no revela si el email existe.
Refresh token	Token de larga vida en cookie; al renovar se rota (el anterior se invalida). Hash SHA-256 guardado en refresh_tokens.
Rotación de refresh	Cada POST /auth/refresh invalida el refresh usado y emite uno nuevo (ASVS sesión).
session/restore	Endpoint que intenta restaurar sesión al cargar la app sin forzar 401 visible si no hay cookie válida.
Throttling / rate limit	Límite de peticiones por IP o ruta (p. ej. login) para mitigar fuerza bruta; integrado con auditoría en 429.

7. Autorización: RBAC, roles y permisos

Término	Definición
ABAC	<i>Attribute-Based Access Control</i> — control por atributos (p. ej. dependencia, confidencialidad); complemento futuro al RBAC en documentos.
ACL (por documento)	Lista de acceso explícita por usuario o rol (documento_user_access, documento_role_access) cuando access_policy = RESTRICTED.
access_policy	Campo del documento: INHERIT (reglas por dependencia/confidencialidad/rol) o RESTRICTED (solo ACL + creador + ADMIN).
ADMIN	Rol con todos los permisos del catálogo; gestión de catálogos, usuarios, auditoría y operaciones administrativas.
AUDITOR	Rol orientado a consulta de evidencias; en MVP comparte acceso a UI de auditoría con ADMIN según configuración.

Término	Definición
CONSULTA	Rol de solo lectura acotada (consulta documental sin mutaciones administrativas).
Control de acceso	Conjunto de mecanismos (roles, permisos, filtros por dependencia) que deciden si un usuario puede leer o modificar un recurso.
EDITOR_DOC	Rol complementario para editar/subir documentos sin ser ADMIN; se combina con USUARIO vía multi-rol.
Enforcement	Aplicación real de reglas en el servidor (guards), no solo ocultar botones en la UI.
Guard	Componente NestJS que intercepta una ruta antes del controlador (JwtAuthGuard, RolesGuard, PermissionsGuard).
IDOR	<i>Insecure Direct Object Reference</i> — riesgo de acceder a un recurso cambiando el ID en la URL sin verificar pertenencia; mitigado con filtros de visibilidad en backend.
Matriz rol ↔ permiso	Tabla de qué permisos tiene cada rol (role_permissions); editable en UI por ADMIN vía API /rbac/....
Permiso (código)	Cadena estable (p. ej. DOC_READ, USERS_CREATE) en tabla permissions; se exige con @Permissions(...).
PermissionsGuard	Guard que exige que el usuario tenga todos los códigos de permiso indicados en el decorador.
Permiso directo por usuario	Excepción individual en user_permissions (unión con permisos del rol para el efecto en API).
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — autorización basada en roles (ADMIN, USUARIO, etc.) y permisos granulares.
REVISOR	Rol que puede resolver revisiones documentales (DOC_REVISION_RESOLVE) y exportar pendientes de revisión.
@Roles(...)	Decorador que limita una ruta a uno o más códigos de rol.
RolesGuard	Guard que valida los roles del JWT frente a @Roles.
USUARIO	Rol operativo estándar: consulta y operaciones documentales según permisos asignados en seed/matriz.

Códigos de permiso (resumen)

Código	Definición breve
USERS_READ	Listar y ver usuarios.
USERS_CREATE	Crear usuarios.
USERS_UPDATE	Editar usuarios, roles y estado.
USERS_DISABLE	Activar/desactivar cuentas.

Código	Definición breve
USERS_RESET_PASSWORD	Restablecer contraseña de otro usuario.
DEPENDENCIAS_WRITE	Crear/editar dependencias.
CARGOS_WRITE	Crear/editar cargos.
TIPOS_DOCUMENTALES_WRITE	Crear/editar tipos documentales.
SERIES_WRITE	Crear/editar series.
SUBSERIES_WRITE	Crear/editar subseries.
DOC_READ	Consultar documentos (listado, detalle, tablón).
DOC_CREATE	Registrar nuevos documentos.
DOC_UPDATE	Editar metadatos de documentos.
DOC_ACCESS_MANAGE	Gestionar ACL por documento.
DOC_REVISION_SEND	Enviar documento a revisión.
DOC_REVISION_RESOLVE	Aprobar o rechazar revisión.
DOC_FILES_READ	Listar adjuntos y eventos de archivo.
DOC_FILES_UPLOAD	Subir adjuntos.
DOC_FILES_DOWNLOAD	Descargar adjuntos.
DOC_FILES_DELETE	Eliminar adjuntos (borrado lógico).
REPORTS_EXPORT	Exportar reportes de documentos y auditoría.
REPORTS_PENDIENTES	Exportar listado de pendientes de revisión.
AUDIT_READ	Consultar bitácora de auditoría.
AUDIT_EXPORT	Exportar auditoría (Excel/PDF).
DASHBOARD_SUMMARY	Ver resumen del panel principal.
DASHBOARD_ADMIN_READ	KPI administrativos (respaldos, etc.).
BACKUP_VERIFICATION_RECORD	Registrar verificación manual de respaldo.
BACKUP_RUN	Ejecutar respaldo MySQL bajo demanda.
SECURITY_POLICY_READ	Leer política de seguridad (sin secretos).
SECURITY_POLICY_WRITE	Actualizar política de seguridad.

8. Catálogos institucionales

Término	Definición
Cargo	Puesto o función institucional de un servidor; catálogo cargos, opcionalmente ligado a una dependencia.
Catálogo	Tabla maestra de referencia (dependencias, cargos, tipos, series, subseries) mantenida por ADMIN.
Dependencia	Unidad organizativa del GADPR-LM (dirección, área, etc.); usada para clasificar usuarios y documentos (dependencias).
Serie documental	Nivel superior de clasificación archivística (series).
Subserie	Subdivisión de una serie (subseries); todo documento MVP enlaza a una subserie.
Tipo documental	Tipología del documento (oficio, informe, acta, etc.) en tipos_documentales.
Código (catálogo)	Identificador corto único legible (p. ej. DEP-RRHH) además del UUID interno.

9. Documentos: metadatos, estados y flujos

Término	Definición
Asunto	Título o resumen breve del documento (campo obligatorio).
Bandeja de revisión	Conjunto de documentos en estado EN_REVISION ; en MVP se consulta filtrando el listado o exportando pendientes.
BORRADOR	Estado inicial opcional: documento en captura, aún no formalizado como registrado.
Ciclo de vida documental	Secuencia de estados desde creación hasta archivo, con transiciones controladas en servidor.
codigo (documento)	Identificador único legible del expediente (p. ej. DOC-0001).
Confidencialidad	Nivel de restricción de acceso: PUBLICO, INTERNO, RESERVADO, CONFIDENCIAL (nivel_confidencialidad).
Documento evento	Registro en documento_eventos (CREADO, ACTUALIZADO) con autor y cambios en JSON.
Enviar a revisión	Transición REGISTRADO → EN_REVISION (POST .../enviar-revision); audita DOC_SUBMITTED_FOR_REVIEW.
EN_REVISION	Documento pendiente de decisión por REVISOR o ADMIN.
Estado documental	Valor del ciclo de vida: ver tabla de estados abajo.

Término	Definición
Metadatos	Datos descriptivos del documento (asunto, fechas, tipo, serie, palabras clave, etc.), distintos del archivo binario.
Máquina de estados	Reglas que definen qué cambios de estado están permitidos (documento-estado.util.ts).
REGISTRADO	Documento formalizado, listo para flujos posteriores (p. ej. envío a revisión).
APROBADO / RECHAZADO	Resultado de la revisión desde EN_REVISION ; rechazo exige motivo en auditoría.
ARCHIVADO	Estado terminal: conservación; restricciones de edición y adjuntos según reglas MVP.
Resolver revisión	Aprobar o rechazar desde EN_REVISION (POST .../resolver-revision); audita DOC_REVIEW_RESOLVED.
Transición de estado	Cambio válido entre dos estados según la tabla de transiciones (validado en backend).

Estados del documento

Estado	Definición
BORRADOR	Captura en curso; puede pasar a REGISTRADO o ARCHIVADO.
REGISTRADO	Registro formal; puede ir a EN_REVISION o ARCHIVADO.
EN_REVISION	En evaluación; puede pasar a APROBADO o RECHAZADO.
APROBADO	Revisión favorable; puede archivarse.
RECHAZADO	Revisión desfavorable; puede reenviarse a revisión o archivarse.
ARCHIVADO	Cerrado para operación normal; sin transiciones salientes en MVP.

10. Archivos adjuntos y almacenamiento

Término	Definición
Adjunto / archivo documental	Binario asociado a un documento (documento_archivos).
Borrado lógico	Marcar archivo como inactivo sin borrar físicamente de inmediato (según implementación y política).
Descarga controlada	El archivo solo se entrega tras validar JWT, permisos y visibilidad del documento.
Evento de archivo	Registro SUBIDO / DESCARGADO / ELIMINADO en documento_archivo_eventos.

Término	Definición
Hash SHA-256	Huella criptográfica del contenido para integridad y detección de duplicados/cambios.
MIME type	Tipo de contenido del archivo (p. ej. application/pdf); usado en lista blanca de formatos permitidos.
Subida (upload)	Carga de archivo vía API multipart con límite de tamaño (p. ej. 10 MB) y tipos permitidos.
Versión (archivo)	Numeración incremental cuando se sube una nueva versión del mismo adjunto lógico.
Whitelist de formatos	Lista explícita de extensiones/MIME aceptados; rechaza ejecutables y tipos peligrosos.

11. Auditoría, reportes y respaldos

Término	Definición
audit_logs	Tabla transversal de eventos de seguridad y administración (actor, acción, resultado, recurso, IP, UA, meta_json).
Acción de auditoría (action)	Código estable del evento (p. ej. AUTH_LOGIN_OK, DOC_STATE_CHANGED, ROLE_PERMISSIONS_UPDATED).
Actor	Usuario (o contexto anónimo) que originó el evento (actor_user_id, actor_email).
AUTHZ_FORBIDDEN	Evento registrado cuando un usuario autenticado recibe HTTP 403 por falta de permiso.
Bitácora	Registro cronológico de eventos; en el proyecto: audit_logs + eventos de dominio.
Correlación (correlation_id)	Identificador para enlazar varios eventos de la misma operación o petición.
meta_json	Detalle adicional del evento en JSON (sin contraseñas ni secretos).
Exportación (reporte)	Generación de Excel o PDF desde el servidor; audita REPORT_EXPORTED cuando aplica.
KPI (dashboard)	Indicadores en panel administrativo (logins, documentos, respaldos verificados, etc.).
mysqldump	Utilidad para volcar la base MySQL; base del respaldo bajo demanda (BACKUP_RUN).
Pendientes de revisión	Reporte de documentos en EN_REVISION (ADMIN y REVISOR).
Política de seguridad	Registro singleton en security_policy con parámetros institucionales visibles (sin secretos en lectura).

Término	Definición
Respaldo / backup	Copia de BD (y opcionalmente ZIP de storage/); verificación manual registrada como BACKUP_VERIFIED.
Resultado (OK / FAIL)	Si la acción auditada terminó con éxito o fallo.
Retención (pendiente)	Política futura de cuánto tiempo conservar logs y documentos antes de archivo o eliminación segura.
RUM / Web Vitals	Métricas de rendimiento del navegador (LCP, etc.) reportadas opcionalmente al backend (client-perf).

12. Entorno, red y herramientas de desarrollo

Término	Definición
cloudflared	Túnel alternativo a ngrok para exponer temporalmente el frontend Vite (documentado en 26-cloudflared-tunnel.md).
Desarrollo local	Ejecución en PC del desarrollador: XAMPP + npm run start:dev + npm run dev.
EPERM (Prisma generate)	Error en Windows al regenerar cliente; mitigación: npm run prisma:generate:clean y cerrar procesos que bloqueen DLL.
EADDRINUSE	Puerto ocupado (p. ej. 3000); script start:dev:free libera el puerto.
Entorno de prueba / demo	Acceso remoto temporal vía túnel (ngrok/cloudflared), no producción.
ngrok	Herramienta que publica un puerto local con URL HTTPS pública; uso temporal y documentado en seguridad.
Puerto 3000	Puerto por defecto del API NestJS.
Puerto 3306	Puerto por defecto de MySQL en XAMPP.
Puerto 5173	Puerto por defecto del dev server Vite.
SMTP	Protocolo de correo; opcional para notificaciones de revisión y invitaciones de usuario.
TLS	Cifrado en tránsito; obligatorio en producción; en local puede no aplicarse salvo túnel HTTPS.
VITE_API_URL	URL base del API en builds; en dev con proxy suele omitirse (rutas relativas /api/v1).

13. Interfaz de usuario y experiencia

Término	Definición
403 / Forbidden	Página o respuesta cuando el usuario autenticado no tiene permiso para la ruta o acción.
404 / Not found	Recurso o ruta inexistente.
Design system	Conjunto de tokens, componentes y patrones visuales institucionales (25-ui-ux-diseno-sistema-institucional.md).
Layout principal	Marco de navegación post-login (menú lateral, cabecera).
Menú por rol	Entradas de navegación visibles según rol del usuario (UX; no sustituye guards en API).
Ruta protegida	Pantalla que exige sesión válida (ProtectedRoute, JWT).
RoleRoute	Componente que restringe rutas a roles específicos en el frontend.
Responsive	Diseño adaptable a distintos anchos de pantalla (móvil, tablet, escritorio).
SafeArea / teclado	Ajustes de UI para notch y teclado virtual en formularios (buenas prácticas móvil).
Tablón / panel	Vista resumen o dashboard tras login (DASHBOARD_SUMMARY).

14. Seguridad aplicada (términos técnicos frecuentes)

Término	Definición
Defensa en profundidad	Varias capas de control (UI, API, BD, reglas de negocio) para el mismo riesgo.
Enumeración de usuarios	Ataque que deduce si un email existe; mitigado con mensajes genéricos en login y reset.
Helmet	Ver stack — cabeceras HTTP de endurecimiento.
PII	<i>Personally Identifiable Information</i> — datos personales; minimizar en logs y auditoría.
Sanitización	Limpiar o validar entradas/salidas para evitar inyección (SQL, HTML, CSV, logs).
Secreto / .env	Variables sensibles fuera del repositorio; nunca commitear .env real.
Validación en el borde	Comprobar datos en la API (DTO) antes de llegar a la lógica de negocio.
XSS	<i>Cross-Site Scripting</i> — inyección de script en el navegador; mitigado con HttpOnly, no guardar tokens en localStorage.

15. Documentación y gestión del proyecto

Término	Definición
Changelog técnico	docs/22-changelog-tecnico.md — registro cronológico de cambios y sesiones de túnel.
ETAPA (0-10)	Fases del roadmap de construcción del MVP; cada una con documento de cierre y evidencias (29-39).
Gap / brecha	Funcionalidad documentada como deseable pero aún no implementada (28-listado-lo-que-deberia-tener-el-sistema.md).
Guía de prueba	Pasos para validar un cambio (99-guia-de-prueba-por-modulos.md y regla de cierre del proyecto).
Manual de usuario	docs/27-manual-usuario-sgd-gadpr-lm.md — instrucciones para operadores del sistema.
Roadmap	Plan ordenado de módulos y etapas (00-roadmap-general.md).

16. Siglas y eventos de auditoría (referencia rápida)

Sigla / prefijo	Ámbito
AUTH_*	Autenticación (login, refresh, logout, reset).
AUTHZ_*	Autorización denegada.
DOC_*	Operaciones sobre documentos (estado, revisión, etc.).
USER_*	Administración de usuarios e invitaciones.
ROLE_*	Cambios en permisos de roles.
REPORT_*	Exportaciones de reportes.
BACKUP_*	RespalDOS y verificaciones.

Documentos relacionados

Documento	Contenido
README.md	Índice general de docs/
01-arquitectura-general.md	Capas y entornos
04-modelo-base-de-datos.md	Tablas y migraciones

Documento	Contenido
05-modulo-auth.md	Autenticación y sesión
07-modulo-roles-permisos.md	RBAC
12-modulo-documentos.md	Ciclo de vida documental
15-modulo-auditoria.md	Auditoría
19-mapeo-iso27001-iso15489-owasp-asvs.md	Estándares → código
27-manual-usuario-sgd-gadpr-lm.md	Uso operativo

Si agregas nuevos permisos, estados, roles o módulos al código, actualiza este glosario en la misma iteración.